به نام خدا

# جزوه درس نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

استاد درس: دکتر شهروزی

**منابع درس**

۱. نظریه معادلات دیفرانسیل معمولی و سیستم‌های دینامیکی – دکتر خیری
۲. Dynamical Systems; L. Perko
۳. Dynamical Systems; J. Hale
۴. معادلات دیفرانسیل با نرم‌افزار متمتیکا – دکتر طاهری
۵. Theory of Differential Equations; Barreira

# فهرست مطالب


**۱ فصل اول : مقدمه، قضیه وجود و یکتایی پیکارد و وابستگی به شرایط اولیه ۲**

۱.۱ مقدمه، تعاریف اولیه و خاصیت لیپ‌شیتز . . . . . ۲

۲.۱ قضیه اساسی وجود و یکتایی پیکارد (Picard's Theorem) . . . . . ۳

۳.۱ لم گرونوال (Gronwall's Lemma) و اثبات یکتایی جواب . . . . . ۷

۴.۱ وابستگی پیوسته جواب‌ها به داده‌های اولیه . . . . . ۹

**۲ فصل دوم : دستگاه معادلات دیفرانسیل ۱۲**

۱.۲ تعاریف پایه و قضیه وجود و یکتایی برای دستگاه‌ها . . . . . ۱۲

۲.۲ دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی و نمایش ماتریسی . . . . . ۱۴

۳.۲ روش مقدار ویژه — بردار ویژه برای دستگاه‌های با ضرایب ثابت . . . . . ۱۵

۴.۲ تمرین‌های حل‌شده . . . . . ۱۶

۵.۲ مقادیر ویژه مختلط . . . . . ۱۹

۶.۲ مقادیر ویژه تکراری و تابع نمایی ماتریسی . . . . . ۲۲

۷.۲ بردارهای ویژه تعمیم‌یافته و ساخت جواب‌های مستقل خطی . . . . . ۲۳

۸.۲ ماتریس اساسی جواب . . . . . ۲۵

۹.۲ دستگاه‌های خطی ناهمگن و روش تغییر پارامترها . . . . . ۲۶

**۳ فصل سوم : مسائل مقدار مرزی و اشتورم–لیوویل ۲۸**

۱.۳ مقدمه و مثال هندسی . . . . . ۲۸

۲.۳ معادلات الحاقی و خودالحاق . . . . . ۲۸

۳.۳ فرم استاندارد اشتورم–لیوویل و عامل خودالحاق‌کننده . . . . . ۲۹

۴.۳ نتایج اساسی برای مسائل اشتورم–لیوویل . . . . . ۳۰

۵.۳ فرمول آبل و وابستگی خطی جواب‌ها . . . . . ۳۱

۶.۳ قضایای تفکیک و مقایسه اشتورم–لیوویل . . . . . ۳۳

# ۱ فصل اول : مقدمه، قضیه وجود و یکتایی پیکارد و وابستگی به شرایط اولیه

## ۱.۱ مقدمه، تعاریف اولیه و خاصیت لیپ‌شیتز

یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول با یک متغیر وابسته به صورت زیر است:

$$F(t,x,\dot{x})=0 \quad \longrightarrow \quad \dot{x}=f(t,x). \tag{۱}$$

**قضیه ۱.۱** (قضیه اساسی وجود و یکتایی). فرض کنید مسئله مقدار اولیه

$$\begin{cases} \dot{x}=f(t,x) \\ x(t_0)=x_0 \end{cases} \tag{۲}$$

داده شده است. اگر توابع $f$ و $\frac{\partial f}{\partial x}$ در مستطیل زیر کراندار باشند:

$$R=\left\{(t,x)\in\mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0\le|t-t_0|\le A,\ 0\le|x-x_0|\le B\right\},$$

آنگاه $h>0$ ای وجود دارد به طوری که مسئله مقدار اولیه (۲) در بازه $(t_0-h,t_0+h)$ (که $h<A$) دارای جواب منحصر به فرد است.

**تعریف ۲.۱** (خاصیت لیپ‌شیتز در توابع). فرض کنید $D\subseteq\mathbb{R}^2$ و تابع $f$ حقیقی‌مقدار روی این دامنه تعریف شده باشد. در این صورت گوییم تابع دو متغیره $f(x,y)$ نسبت به مؤلفه دوم لیپ‌شیتز است ($f\in C_{\text{Lip}}(D)$)، هرگاه برای هر زوج مرتب $(x,s)$ و $(x,t)$ در $D$ عدد ثابت $L>0$ (ثابت لیپ‌شیتز) چنان موجود باشد که داشته باشیم:

$$|f(x,s)-f(x,t)|\le L|s-t|.$$

**نکته ۳.۱.** هر تابع لیپ‌شیتز پیوسته است، اما عکس آن لزوماً درست نیست.

**لم ۴.۱.** فرض کنید $D\subseteq\mathbb{R}^2$ یک دامنه بسته (یا باز) و محدب نسبت به $y$ باشد به طوری که $f$ روی $D$ دارای مشتق جزئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کراندار باشد. آنگاه $f$ روی $D$ نسبت به $y$ لیپ‌شیتز خواهد بود:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|_D\le M \implies f\in C_{\text{Lip}}(D).$$

*استدلال.* بنا به قضیه مقدار میانگین، برای هر $(x,s),(x,t)\in D$، نقطه $\tilde{y}$ بین $s$ و $t$ موجود است که:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,\tilde{y})\right|=\left|\frac{f(x,s)-f(x,t)}{s-t}\right|\le M \implies |f(x,s)-f(x,t)|\le M|s-t|.$$

■

**نکته ۵.۱.** لم ۴.۱ شرط کافی برای لیپ‌شیتز بودن را بیان می‌کند و شرط لازم نیست.

## ۲.۱ قضیه اساسی وجود و یکتایی پیکارد (Picard's Theorem)

مسئله مقدار اولیه زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \tag{۳}$$

**قضیه ۶.۱** (صورت قضیه پیکارد). فرض کنید $D \subseteq \mathbb{R}^2$ و $f$ یک تابع حقیقی باشد به طوری که:

۱. $f \in C(D)$ (پیوسته روی $D$)،

۲. $f \in C_{\text{Lip}}(D)$ (لیپ‌شیتز نسبت به $y$ با ثابت لیپ‌شیتز $L$).

همچنین فرض کنید $(x_0, y_0)$ یک نقطه درونی ناحیه $D$ و $a$ و $b$ چنان باشند که مستطیل

$$R = \{(x,y) \in D \mid |x - x_0| \le a,\ |y - y_0| \le b\}$$

درون $D$ قرار گیرد ($R \subseteq D$). در این صورت جواب منحصر به فرد $y(x)$ برای مسئله مقدار اولیه (۳) برای $x$هایی که $|x - x_0| \le h$ (یا در بازه $(x_0 - h, x_0 + h)$) وجود دارد که در آن:

$$M = \max_{(x,y)\in R} |f(x,y)|, \qquad h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}.$$

**ایده اصلی اثبات و معادله انتگرالی هم‌ارز:** با انتخاب $x$ به اندازه کافی نزدیک به $x_0$ و انتگرال‌گیری از طرفین معادله روی بازه $[x_0, x]$ داریم:

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \implies y'(t) = f(t, y(t))$$
$$\implies \int_{x_0}^{x} y'(t)\,dt = \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt$$
$$\implies y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt,$$

که نتیجه می‌دهد:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt. \tag{۴}$$

ایده اصلی پیکارد از اینجا آغاز می‌شود که مسئله مقدار اولیه (۳) با معادله انتگرالی (۴) هم‌ارز است و با استفاده از

رابطه (۴) دنباله‌ای از جواب‌های تقریبی (خانواده توابع $\{y_n\}$) به صورت زیر ساخته می‌شود:

$$\begin{cases} y_1(x) = y_0 \quad (\text{یا} y_0(x) = y_0) \\ y_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_1(t))\, dt \\ \quad \vdots \\ y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_{n-1}(t))\, dt \end{cases} \tag{۵}$$

حال کافی است ثابت کنیم $h > 0$ چنان موجود است که دنباله $\{y_n\}$ در بازه $(x_0 - h, x_0 + h)$ همگرای یکنواخت به همان جواب $y(x)$ مسئله مقدار اولیه (۳) است. پیش از ارائه جزئیات کامل اثبات، یک مثال و تمرین از الگوی تکرارشونده پیکارد را بررسی می‌کنیم.

**مثال ۷.۱** (حل با الگوی تکرارشونده پیکارد). با استفاده از الگوی تکرارشونده پیکارد مسئله مقدار اولیه زیر را حل کنید:

$$\begin{cases} y' = 2y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

*حل.* از فرمول معادله انتگرالی (۴) داریم:

$$y(x) = 1 + \int_0^x 2y(t)\, dt.$$

جملات متوالی دنباله پیکارد را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= 1, \\ y_2(x) &= 1 + \int_0^x 2(1)\, dt = 1 + 2x, \\ y_3(x) &= 1 + \int_0^x 2(1 + 2t)\, dt = 1 + 2x + 2x^2, \\ y_4(x) &= 1 + \int_0^x 2(1 + 2t + 2t^2)\, dt = 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3, \\ &\vdots \\ y_n(x) &= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(2x)^j}{j!}. \end{aligned}$$

با حدگیری وقتی $n \to \infty$ به جواب دقیق می‌رسیم:

$$y(x) = \lim_{n\to\infty} y_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} = e^{2x}.$$

**مقایسه با روش مستقیم (تفکیک متغیرها):**

$$y' = 2y \implies \frac{dy}{dx} = 2y \implies \frac{dy}{y} = 2\,dx \implies \ln|y| = 2x + c_1$$
$$\implies y(x) = ce^{2x} \xrightarrow{y(0)=1} c = 1 \implies y(x) = e^{2x}.$$

■

**تمرین ۸.۱.** با استفاده از الگوی تکرارشونده پیکارد جواب مسئله مقدار اولیه زیر را بیابید:

$$y' = 2x - y, \qquad y(0) = 1.$$

*حل تمرین.* معادله انتگرالی معادل به صورت $y(x) = 1 + \int_0^x (2t - y(t))\,dt$ است. جملات متوالی عبارتند از:

$$\begin{aligned}
y_1(x) &= 1,\\
y_2(x) &= 1 + \int_0^x (2t - 1)\,dt = 1 - x + x^2,\\
y_3(x) &= 1 + \int_0^x (2t - 1 + t - t^2)\,dt = 1 - x + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3,\\
y_4(x) &= 1 + \int_0^x \left(2t - 1 + t - \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3\right) dt\\
&= 1 - x + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{12}x^4,\\
&\vdots\\
y(x) &= \lim_{n\to\infty} y_n(x) = 2x - 2 + 3\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!} = 2x - 2 + 3e^{-x}.
\end{aligned}$$

■

*ادامه اثبات قضیه پیکارد (مراحل استقرا و همگرایی).* در ادامه برای هماهنگی با اثبات، جمله شروع را $y_0(x) = y_0$ و رابطه بازگشتی را $y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{n-1}(t))\,dt$ در نظر می‌گیریم.

**مرحله اول اثبات:** برای $x$هایی که به اندازه کافی به $x_0$ نزدیک انتخاب شوند (برای سادگی فرض کنید $x \in [x_0, x_0 + h]$)، نشان می‌دهیم به ازای هر $n \in \mathbb{N}$ نامساوی زیر برقرار است:

$$|y_n(x) - y_0| \le b \qquad (*)$$

با استفاده از استقرای ریاضی داریم:

**پایه استقرا ($n = 0$ و $n = 1$):** برای $n = 0$ واضح است که $|y_0(x) - y_0| = 0 \le b$. همچنین برای $n = 1$ داریم:

$$|y_1(x) - y_0| = \left|\int_{x_0}^x f(t, y_0)\,dt\right| \le \int_{x_0}^x |f(t, y_0)|\,dt \le M(x - x_0) \le Mh \le b.$$

**گام استقرا:** فرض کنید رابطه (*) برای $n-1$ برقرار باشد، یعنی $|y_{n-1}(x)-y_0| \le b$. در این صورت نقطه $(t, y_{n-1}(t)) \in R$ بوده و در نتیجه $|f(t, y_{n-1}(t))| \le M$. لذا برای $n$ می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned}|y_n(x)-y_0| &= \left|y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_{n-1}(t))\,dt - y_0\right| \\ &\le \int_{x_0}^{x} |f(t, y_{n-1}(t))|\,dt \\ &\le \int_{x_0}^{x} M\,dt = M(x-x_0) \le Mh.\end{aligned}$$

چون $h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$ است، پس $Mh \le b$ و در نتیجه:

$$|y_n(x)-y_0| \le b.$$

**مرحله دوم اثبات:** ثابت می‌کنیم خانواده توابع $\{y_n(x)\}$ برای هر $x \in [x_0-h, x_0+h]$ در نامساوی زیر صدق می‌کنند:

$$|y_n(x)-y_{n-1}(x)| \le \frac{M}{L}\cdot\frac{L^n}{n!}|x-x_0|^n, \quad n=1,2,\dots \qquad (**)$$

برای سادگی فرض کنید $x \in [x_0, x_0+h]$. با استفاده از استقرای ریاضی داریم:

**پایه استقرا ($n=1$):**

$$|y_1(x)-y_0(x)| \le \int_{x_0}^{x} |f(t,y_0)|\,dt \le M(x-x_0) = \frac{M}{L}\cdot\frac{L^1}{1!}(x-x_0) \le Mh.$$

**گام استقرا:** فرض کنید (فرض استقرا) برای $n-1$ نامساوی برقرار باشد:

$$|y_{n-1}(x)-y_{n-2}(x)| \le \frac{M}{L}\cdot\frac{L^{n-1}}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}.$$

در این صورت برای $n$ می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned}|y_n(x)-y_{n-1}(x)| &= \left|y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_{n-1}(t))\,dt - y_0 - \int_{x_0}^{x} f(t, y_{n-2}(t))\,dt\right| \\ &\le \int_{x_0}^{x} |f(t, y_{n-1}(t)) - f(t, y_{n-2}(t))|\,dt.\end{aligned}$$

چون $f \in C_{\mathrm{Lip}}(D)$ است داریم:

$$\le L\int_{x_0}^{x} |y_{n-1}(t)-y_{n-2}(t)|\,dt.$$

با استفاده از فرض استقرا می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned}|y_n(x) - y_{n-1}(x)| &\le L\int_{x_0}^{x} \frac{M}{L}\cdot\frac{L^{n-1}}{(n-1)!}(t-x_0)^{n-1}\,dt \\ &= \frac{M}{L}\cdot\frac{L^n}{(n-1)!}\left[\frac{(t-x_0)^n}{n}\right]_{x_0}^{x} \\ &= \frac{M}{L}\cdot\frac{L^n}{n!}(x-x_0)^n \le \frac{M}{L}\cdot\frac{(Lh)^n}{n!}.\end{aligned}$$

حالا اگر قرار دهیم:

$$y_n(x) = y_0 + \sum_{i=1}^{n}(y_i(x) - y_{i-1}(x)),$$

چون سری عددی غالب زیر همگرا است:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{M}{L}\cdot\frac{(Lh)^n}{n!} = \frac{M}{L}(e^{Lh}-1) < \infty,$$

لذا بنا به آزمون $M$ـ وایرشتراس، سری $\sum_{i=1}^{\infty}(y_i(x)-y_{i-1}(x))$ و در نتیجه دنباله $\{y_n(x)\}$ در بازه $[x_0-h, x_0+h]$ به صورت یکنواخت به تابعی پیوسته مانند $y(x)$ همگرا است که در معادله انتگرالی و مسئله مقدار اولیه (۳) صدق می‌کند. ■

## ۳.۱ لم گرونوال (Gronwall's Lemma) و اثبات یکتایی جواب

در مرحله آخر اثبات قضیه پیکارد می‌خواهیم نشان دهیم جواب به دست آمده منحصر به فرد است. برای این کار ابتدا لم گرونوال را بیان و اثبات می‌کنیم.

**لم ۹.۱** (لم گرونوال)**.** فرض کنید تابع $u(x)$ در بازه $I$ شامل $x_0$ پیوسته و نامنفی $(u(x)\ge 0)$ است. همچنین فرض کنید $u(x)$ برای ثابت‌های نامنفی $A$ و $B$ به ازای هر $x\in I$ در نامساوی انتگرالی زیر صدق می‌کند:

$$u(x) \le A + B\left|\int_{x_0}^{x} u(t)\,dt\right|, \quad \forall x\in I.$$

آنگاه:

$$u(x) \le Ae^{B|x-x_0|}, \quad \forall x\in I.$$

*اثبات لم گرونوال.* تابع $W(x)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$W(x) = A + B\left|\int_{x_0}^{x} u(t)\,dt\right|.$$

در حالت کلی و برای هر $x \in I$ واضح است که:

$$u(x) \leq W(x), \quad \forall x \in I.$$

حالا در ادامه اثبات، حالت $x > x_0$ را در نظر می‌گیریم (حالت $x < x_0$ کاملاً مشابه است). برای $x > x_0$ داریم:

$$\left| \int_{x_0}^{x} u(t)\,dt \right| = \int_{x_0}^{x} u(t)\,dt \implies W(x) = A + B\int_{x_0}^{x} u(t)\,dt.$$

با مشتق‌گیری از طرفین نسبت به $x$ و با توجه به اینکه $u(x) \leq W(x)$ است می‌توان نوشت:

$$W'(x) = Bu(x) \leq BW(x) \implies W'(x) - BW(x) \leq 0.$$

با ضرب طرفین در عامل انتگرال $e^{-Bx}$ داریم:

$$\left(e^{-Bx}W(x)\right)' \leq 0.$$

با انتگرال‌گیری روی بازه $[x_0, x]$ و توجه به اینکه $W(x_0) = A$ است نتیجه می‌شود:

$$\begin{aligned} e^{-Bx}W(x) - e^{-Bx_0}W(x_0) \leq 0 &\implies e^{-Bx}W(x) - Ae^{-Bx_0} \leq 0 \\ &\implies W(x) \leq Ae^{B(x-x_0)}. \end{aligned}$$

در نتیجه چون برای هر $x \in I$ داریم $u(x) \leq W(x)$، پس در حالت کلی:

$$u(x) \leq Ae^{B|x-x_0|}, \quad \forall x \in I.$$

■

*ادامه اثبات قضیه پیکارد (یکتایی جواب).* به برهان خلف فرض می‌کنیم $\bar{y}(x)$ و $\tilde{y}(x)$ دو جواب متمایز مسئله مقدار اولیه (۳) باشند. در این صورت می‌توان نوشت (برای $x \geq x_0$):

$$\begin{aligned} |\bar{y}(x) - \tilde{y}(x)| &= \left| y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \bar{y}(t))\,dt - y_0 - \int_{x_0}^{x} f(t, \tilde{y}(t))\,dt \right| \\ &\leq \int_{x_0}^{x} |f(t, \bar{y}(t)) - f(t, \tilde{y}(t))|\,dt. \end{aligned}$$

چون $f \in C_{\text{Lip}}(D)$ است داریم:

$$\underbrace{|\bar{y}(x) - \tilde{y}(x)|}_{u(x)} \leq 0 + L\int_{x_0}^{x} \underbrace{|\bar{y}(t) - \tilde{y}(t)|}_{u(t)}\,dt.$$

با استفاده از لم گرونوال ۹.۱ برای $u(x) = |\bar{y}(x) - \tilde{y}(x)|$ به ازای $A = 0$ و $B = L$ خواهیم داشت:

$$|\bar{y}(x) - \tilde{y}(x)| \leq 0 \implies \bar{y}(x) \equiv \tilde{y}(x),$$

و حکم یکتایی ثابت می‌شود. ■

## ۴.۱ وابستگی پیوسته جواب‌ها به داده‌های اولیه

در این قسمت به مفهوم وابستگی جواب‌های مسائل مقدار اولیه به داده‌های اولیه و حالت‌های مختلف را در قالب قضایای زیر اثبات می‌کنیم.

**قضیه ۱۰.۱** (قضیه ۱: وابستگی به شرط اولیه). فرض کنید $f \in C(D)$ و $f \in C_{\text{Lip}}(D)$ به طوری که توابع $\varphi(x)$ و $\psi(x)$ به ترتیب جواب‌های مسائل مقدار اولیه (1) و (2) زیر باشند:

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1) \qquad \begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = \hat{y}_0 \end{cases} \quad (2)$$

آنگاه برای $x$هایی که $|x - x_0| \leq h$ خواهیم داشت:

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq |y_0 - \hat{y}_0| e^{L|x-x_0|}.$$

*اثبات.* چون $\varphi(x)$ و $\psi(x)$ جواب‌های مسائل مقدار اولیه (1) و (2) هستند، لذا داریم:

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \varphi(t))\, dt, \qquad \psi(x) = \hat{y}_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \psi(t))\, dt.$$

برای سادگی فرض کنید $x \in [x_0, x_0 + h]$. در این صورت می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \psi(x)| &= \left| y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \varphi(t))\, dt - \hat{y}_0 - \int_{x_0}^{x} f(t, \psi(t))\, dt \right| \\ &\leq |y_0 - \hat{y}_0| + \int_{x_0}^{x} |f(t, \varphi(t)) - f(t, \psi(t))|\, dt \\ &\leq |y_0 - \hat{y}_0| + L \int_{x_0}^{x} |\varphi(t) - \psi(t)|\, dt. \end{aligned}$$

حالا شرایط لم گرونوال ۹.۱ برای $u(x) = |\varphi(x) - \psi(x)|$، $A = |y_0 - \hat{y}_0|$ و $B = L$ به ازای هر $x \in [x_0, x_0 + h]$ برقرار است و لذا خواهیم داشت:

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq |y_0 - \hat{y}_0| e^{L|x-x_0|}.$$

■

**قضیه ۱۱.۱** (قضیه ۲: وابستگی به تابع معادله). فرض کنید $D \subseteq \mathbb{R}^2$ و $f, \hat{f} \in C(D)$ به طوری که $f \in C_{\mathrm{Lip}}(D)$. همچنین فرض کنید برای $\varepsilon > 0$ و هر زوج مرتب $(x, y) \in D$ داشته باشیم:

$$|f(x,y) - \hat{f}(x,y)| \leq \varepsilon. \tag{۶}$$

آنگاه اگر $\varphi(x)$ و $\psi(x)$ به ترتیب جواب‌های مسائل مقدار اولیه (1) و (2) زیر باشند:

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1) \qquad \begin{cases} y' = \hat{f}(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (2)$$

برای $x$هایی که $|x - x_0| \leq h$ خواهیم داشت:

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq \frac{\varepsilon}{L}(e^{Lh} - 1).$$

*اثبات.* ابتدا چون $f$ در شرایط قضیه وجود و یکتایی پیکارد صدق می‌کند، لذا دنباله تقریبی پیکارد $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ با انتخاب تابع اولیه $\varphi_0(x) = \psi(x)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} &\varphi_0(x) = \psi(x), \\ &\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \varphi_{n-1}(t))\, dt, \quad n \geq 1, \end{aligned}$$

که می‌دانیم $\lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$. نشان می‌دهیم تفاضل تمام جملات دنباله $\{\varphi_n(x)\}$ از تابع $\psi(x)$ در یک نامساوی بر حسب $\varepsilon$، $L$ و $h$ صدق می‌کند. فرض کنید $x \in [x_0, x_0 + h]$:

**گام اول ($n = 1$):**

$$\begin{aligned} |\varphi_1(x) - \psi(x)| &= \left| y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \varphi_0(t))\, dt - y_0 - \int_{x_0}^{x} \hat{f}(t, \psi(t))\, dt \right| \\ &\leq \int_{x_0}^{x} |f(t, \varphi_0(t)) - \hat{f}(t, \psi(t))|\, dt \\ &\leq \varepsilon \int_{x_0}^{x} dt = \varepsilon |x - x_0| \leq \varepsilon h. \end{aligned}$$

**گام دوم** ($n = 2$)**:**

$$\begin{aligned}
|\varphi_2(x) - \psi(x)| &= \left| y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \varphi_1(t))\, dt - y_0 - \int_{x_0}^{x} \hat{f}(t, \psi(t))\, dt \right| \\
&\leq \int_{x_0}^{x} |f(t, \varphi_1(t)) - \hat{f}(t, \psi(t))|\, dt \\
&= \int_{x_0}^{x} |f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \psi(t)) + f(t, \psi(t)) - \hat{f}(t, \psi(t))|\, dt \\
&\leq \int_{x_0}^{x} |f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \psi(t))|\, dt + \int_{x_0}^{x} |f(t, \psi(t)) - \hat{f}(t, \psi(t))|\, dt. \qquad (۷)
\end{aligned}$$

از طرفی چون $f \in C_{\mathrm{Lip}}(D)$ است:

$$|f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \psi(t))| \leq L|\varphi_1(t) - \psi(t)|,$$

و همچنین بنا به فرض (۶) داریم:

$$|f(t, \psi(t)) - \hat{f}(t, \psi(t))| \leq \varepsilon.$$

با جایگذاری روابط فوق در (۷) و استفاده از نتیجه گام اول داریم:

$$\begin{aligned}
|\varphi_2(x) - \psi(x)| &\leq L \int_{x_0}^{x} |\varphi_1(t) - \psi(t)|\, dt + \int_{x_0}^{x} \varepsilon\, dt \\
&\leq L\varepsilon \int_{x_0}^{x} (t - x_0)\, dt + \varepsilon(x - x_0) \\
&= \frac{\varepsilon L}{2} \left[ (t - x_0)^2 \right]_{x_0}^{x} + \varepsilon(x - x_0) \\
&= \frac{\varepsilon L}{2} (x - x_0)^2 + \varepsilon(x - x_0) \\
&\leq \frac{\varepsilon L}{2} h^2 + \varepsilon h = \varepsilon \sum_{i=1}^{2} \frac{L^{i-1}}{i!} h^i.
\end{aligned}$$

**حالت کلی و حدگیری:** بنابراین در حالت کلی با استقرای ریاضی می‌توان نشان داد که به ازای هر $n \geq 1$:

$$|\varphi_n(x) - \psi(x)| \leq \varepsilon \sum_{i=1}^{n} \frac{L^{i-1}(x - x_0)^i}{i!} \leq \frac{\varepsilon}{L} \sum_{i=1}^{n} \frac{(Lh)^i}{i!}.$$

با حد گرفتن از طرفین نامساوی فوق وقتی $n \to \infty$ داریم:

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq \frac{\varepsilon}{L} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(Lh)^i}{i!} = \frac{\varepsilon}{L} \left( \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(Lh)^i}{i!} - 1 \right) = \frac{\varepsilon}{L} (e^{Lh} - 1).$$

■

# ۲ فصل دوم : دستگاه معادلات دیفرانسیل

## ۱.۲ تعاریف پایه و قضیه وجود و یکتایی برای دستگاه‌ها

فرض کنید $D \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ و $f_1, f_2, \ldots, f_n$ توابع حقیقی و پیوسته روی $D$ باشند. در این صورت یک دستگاه معادلات دیفرانسیل شامل $n$ معادله دیفرانسیل مرتبه اول به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(t, x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \dot{x}_2 = f_2(t, x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \quad \vdots \\ \dot{x}_n = f_n(t, x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{cases} \tag{۸}$$

که در آن $x_i(t)$ متغیرهای وابسته و $\dot{x}_i = \frac{dx_i}{dt}$ هستند. اگر شرایط اولیه

$$x_1(0) = x_1^0,\ x_2(0) = x_2^0,\ \ldots,\ x_n(0) = x_n^0$$

به دستگاه معادلات دیفرانسیل (۸) اضافه شود، آنگاه یک مسئله مقدار اولیه خواهیم داشت.

**تعریف ۱.۲** (جواب دستگاه). منظور از جواب دستگاه معادلات دیفرانسیل (۸) روی بازه $J = \{t \in \mathbb{R} : a \leq t \leq b\}$، توابع مشتق‌پذیر $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \ldots, \varphi_n(t)$ روی $J$ هستند به طوری که به ازای هر $t \in J$ داشته باشیم $(t, \varphi_1(t), \varphi_2(t), \ldots, \varphi_n(t)) \in D$ و همه آن‌ها در دستگاه (۸) به صورت زیر صدق کنند:

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_1(t) = f_1(t, \varphi_1(t), \varphi_2(t), \ldots, \varphi_n(t)) \\ \dot{\varphi}_2(t) = f_2(t, \varphi_1(t), \varphi_2(t), \ldots, \varphi_n(t)) \\ \quad \vdots \\ \dot{\varphi}_n(t) = f_n(t, \varphi_1(t), \varphi_2(t), \ldots, \varphi_n(t)) \end{cases}$$

**قضیه ۲.۲** (قضیه وجود و یکتایی برای دستگاه معادلات دیفرانسیل). فرض کنید $D \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ و $f_i \in C(D)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$. همچنین فرض کنید توابع $f_i$ در شرط لیپ‌شیتز به صورت زیر صدق کنند:

$$\begin{aligned} |f_i(t, x_1, x_2, \ldots, x_n) - f_i(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)| &\leq L \sum_{j=1}^{n} |x_j - \bar{x}_j| \\ &= L\left(|x_1 - \bar{x}_1| + |x_2 - \bar{x}_2| + \cdots + |x_n - \bar{x}_n|\right), \end{aligned}$$

به طوری که نقاط $(t, x_1, \ldots, x_n)$ و $(t, \bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ در $D$ و نقطه $(0, x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0)$ نقطه درونی $D$ باشد.

همچنین فرض کنید ناحیه

$$S = \left\{(t, x_1, \ldots, x_n) \in D \;\middle|\; |t| \le a,\ |x_1 - x_1^0| \le b_1,\ \ldots,\ |x_n - x_n^0| \le b_n\right\}$$

تماماً درون $D$ واقع شود ($S \subseteq D$). اگر قرار دهیم:

$$m_i = \max_{(t,x_1,\ldots,x_n)\in S} |f_i(t, x_1, \ldots, x_n)|, \qquad M = \max_{1\le i\le n} m_i,$$
$$h = \min\left\{a, \frac{b_1}{M}, \frac{b_2}{M}, \ldots, \frac{b_n}{M}\right\},$$

آنگاه عدد $h > 0$ چنان موجود است که برای $|t| < h$ مسئله مقدار اولیه (۸) دارای جواب منحصر به فرد است.

*طرح اثبات.* برای هر مؤلفه $i = 1, 2, \ldots, n$ دنباله‌ای از جواب‌های تقریبی پیکارد را به صورت زیر می‌سازیم:

$$\varphi_{i,0}(t) = x_i^0,$$
$$\varphi_{i,j}(t) = x_i^0 + \int_0^t f_i\left(s, \varphi_{1,j-1}(s), \ldots, \varphi_{n,j-1}(s)\right) ds, \quad j \ge 1.$$

به ازای $j \ge 2$ و $t \ge 0$ می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned}
|\varphi_{i,j}(t) - \varphi_{i,j-1}(t)| &= \Bigg| x_i^0 + \int_0^t f_i\left(s, \varphi_{1,j-1}(s), \ldots, \varphi_{n,j-1}(s)\right) ds \\
&\qquad - x_i^0 - \int_0^t f_i\left(s, \varphi_{1,j-2}(s), \ldots, \varphi_{n,j-2}(s)\right) ds \Bigg| \\
&\le \int_0^t \Big| f_i\left(s, \varphi_{1,j-1}(s), \ldots, \varphi_{n,j-1}(s)\right) \\
&\qquad - f_i\left(s, \varphi_{1,j-2}(s), \ldots, \varphi_{n,j-2}(s)\right) \Big| ds \\
&\le L \int_0^t \sum_{k=1}^{n} |\varphi_{k,j-1}(s) - \varphi_{k,j-2}(s)|\, ds.
\end{aligned}$$

با ادامه این روند برای $|\varphi_{k,j-1}(s) - \varphi_{k,j-2}(s)|$ به کمک استقرا نشان داده می‌شود که به ازای $j$های بزرگ داریم $|\varphi_{i,j}(t) - \varphi_{i,j-1}(t)| < \varepsilon$ و در نتیجه برای $m > l$ به اندازه کافی بزرگ:

$$|\varphi_{i,m}(t) - \varphi_{i,l}(t)| < \varepsilon_1.$$

لذا دنباله $\{\varphi_{i,j}(t)\}_{j=0}^{\infty}$ یک دنباله کوشی و کراندار بوده و در نتیجه یک دنباله همگرای یکنواخت به جواب دستگاه است. ■

## ۲.۲ دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی و نمایش ماتریسی

دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی همگن مرتبه اول به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \cdots + a_{1n}(t)x_n \\ \dot{x}_2 = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \cdots + a_{2n}(t)x_n \\ \quad \vdots \\ \dot{x}_n = a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \cdots + a_{nn}(t)x_n \end{cases} \tag{۹}$$

با تعریف بردار مجهول $X(t)$ و ماتریس ضرایب $A(t)$ به صورت:

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \qquad A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \dots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}_{n\times n}$$

دستگاه (۹) به فرم فشرده ماتریسی زیر قابل بیان است:

$$\dot{X}(t) = A(t)X(t). \tag{۱۰}$$

**قضیه ۳.۲** (ساختار جواب عمومی دستگاه خطی همگن)**.** دستگاه خطی همگن با ضرایب ثابت زیر را در نظر بگیرید:

$$\dot{X} = A_{n\times n}X. \tag{۱۱}$$

فرض کنید $n$ تابع برداری $X^{(1)}(t), X^{(2)}(t), \dots, X^{(n)}(t)$ جواب‌های دستگاه (۱۱) باشند به طوری که به ازای یک نقطه $t_0$ از دامنه تعریف آن‌ها، بردارهای $X^{(1)}(t_0), X^{(2)}(t_0), \dots, X^{(n)}(t_0)$ مستقل خطی باشند. آنگاه هر جواب $X(t)$ از دستگاه معادلات دیفرانسیل (۱۱) به صورت یک ترکیب خطی از $X^{(i)}(t)$ها قابل نمایش است؛ یعنی اسکالرهایی مانند $c_1, c_2, \dots, c_n$ چنان موجودند که:

$$X(t) = c_1X^{(1)}(t) + c_2X^{(2)}(t) + \cdots + c_nX^{(n)}(t).$$

*برهان.* می‌خواهیم ثابت کنیم برای هر جواب دلخواه مانند $X(t)$، اسکالرهای $c_1, c_2, \dots, c_n$ چنان موجودند که در رابطه فوق صدق کنند. در نقطه $t = t_0$ دستگاه معادلات جبری $n$ـ بعدی زیر را در نظر بگیرید:

$$c_1X^{(1)}(t_0) + c_2X^{(2)}(t_0) + \cdots + c_nX^{(n)}(t_0) = X(t_0),$$

که به فرم ماتریسی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\bar{X}(t_0)C = X(t_0), \tag{۱۲}$$

که در آن:

$$\bar{X}(t_0) = \left(X^{(1)}(t_0) \mid X^{(2)}(t_0) \mid \ldots \mid X^{(n)}(t_0)\right)_{n\times n}, \qquad C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}_{n\times 1}.$$

چون ستون‌های ماتریس $\bar{X}(t_0)$ مستقل خطی هستند، لذا نتیجه می‌شود ماتریس $\bar{X}(t_0)$ معکوس‌پذیر است و بردار ضرایب $C$ به صورت یکتا از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$C = \bar{X}^{-1}(t_0)X(t_0). \tag{۱۳}$$

با انتخاب این ثابت‌های $c_1, c_2, \ldots, c_n$ به دست آمده از رابطه (۱۳)، تابع برداری $Y(t)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$Y(t) = c_1X^{(1)}(t) + c_2X^{(2)}(t) + \cdots + c_nX^{(n)}(t).$$

تابع $Y(t)$ نیز جوابی از دستگاه $\dot{X} = AX$ است به طوری که در نقطه $t_0$ داریم:

$$Y(t_0) = X(t_0).$$

لذا بنا به قضیه وجود و یکتایی باید در تمام دامنه داشته باشیم $Y(t) = X(t)$ و بنابراین حکم ثابت شده است. ■

## ۳.۲ روش مقدار ویژه — بردار ویژه برای دستگاه‌های با ضرایب ثابت

دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت نظیر $\dot{X} = AX$ مشابه معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت عمل می‌کنند. بنابراین جواب‌های دستگاه $\dot{X} = AX$ را به صورت نمایی زیر در نظر می‌گیریم:

$$X(t) = e^{rt}v,$$

که در آن $r$ یک اسکالر و $v$ یک بردار ثابت ناصفر $(v \neq 0)$ است. با جایگذاری در معادله $\dot{X} = AX$ داریم:

$$\frac{d}{dt}(e^{rt}v) = A(e^{rt}v) \implies re^{rt}v = e^{rt}Av.$$

چون $e^{rt} \neq 0$ با ساده‌سازی داریم:

$$Av = rv \iff (A - rI)v = 0. \tag{۱۴}$$

بنابراین ثابت کردیم که $X(t) = e^{rt}v$ جواب دستگاه معادلات دیفرانسیل $\dot{X} = AX$ است اگر و تنها اگر $r$ مقدار ویژه ماتریس $A$ باشد و $v$ نیز بردار ویژه متناظر با آن باشد. برای یافتن بردار ناصفر $v$ لازم و کافی است که معادله

مشخصه زیر برقرار باشد:

$$\det(A - rI) = 0. \tag{۱۵}$$

## ۴.۲ تمرین‌های حل‌شده

**مثال ۴.۲.** جواب مسئله مقدار اولیه زیر را بیابید:

$$\dot{X} = AX, \qquad A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}, \qquad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

*حل.* ابتدا مقادیر ویژه ماتریس $A$ را از معادله مشخصه $\det(A - rI) = 0$ به دست می‌آوریم:

$$\begin{vmatrix} -2-r & 1 \\ -5 & 4-r \end{vmatrix} = 0 \implies (r+2)(r-4) + 5 = 0$$
$$\implies r^2 - 2r - 3 = 0 \implies (r-3)(r+1) = 0.$$

بنابراین مقادیر ویژه عبارتند از:

$$r_1 = -1, \qquad r_2 = 3.$$

**الف) بردار ویژه متناظر با $r_1 = -1$:** از رابطه $(A - r_1 I)v^{(1)} = 0$ داریم:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -v_1^{(1)} + v_2^{(1)} = 0 \\ -5v_1^{(1)} + 5v_2^{(1)} = 0 \quad \text{(زائد)} \end{cases}$$
$$\implies v_1^{(1)} = v_2^{(1)}.$$

بنابراین خواهیم داشت (با انتخاب $v_1^{(1)} = 1$):

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_1^{(1)} \end{pmatrix} = v_1^{(1)} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

پس جواب مستقل خطی اول عبارت است از:

$$X^{(1)}(t) = e^{r_1 t} v^{(1)} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**ب) بردار ویژه متناظر با $r_2 = 3$:** از رابطه $(A - r_2 I)v^{(2)} = 0$ داریم:

$$\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(2)} \\ v_2^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -5v_1^{(2)} + v_2^{(2)} = 0 \\ -5v_1^{(2)} + v_2^{(2)} = 0 \quad \text{(زائد)} \end{cases}$$
$$\implies v_2^{(2)} = 5v_1^{(2)}.$$

بنابراین خواهیم داشت (با انتخاب $v_1^{(2)} = 1$):

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} v_1^{(2)} \\ v_2^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1^{(2)} \\ 5v_1^{(2)} \end{pmatrix} = v_1^{(2)} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \implies v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

پس جواب مستقل خطی دوم عبارت است از:

$$X^{(2)}(t) = e^{r_2 t} v^{(2)} = e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

**جواب عمومی و اعمال شرط اولیه:** جواب عمومی دستگاه به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$X(t) = c_1 \begin{pmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} e^{3t} \\ 5e^{3t} \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} \\ x_2(t) = c_1 e^{-t} + 5c_2 e^{3t} \end{cases}$$

با قرار دادن شرط اولیه $X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ داریم:

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ c_1 + 5c_2 = -1 \end{cases}$$
$$\implies 4c_2 = -3 \implies c_2 = -\frac{3}{4}, \quad c_1 = 2 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}.$$

بنابراین جواب نهایی مسئله مقدار اولیه برابر است با:

$$X(t) = \frac{11}{4} \begin{pmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix} - \frac{3}{4} \begin{pmatrix} e^{3t} \\ 5e^{3t} \end{pmatrix}.$$

■

**تمرین ۵.۲.** جواب عمومی دستگاه زیر را بیابید:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix} X.$$

*حل.* با استفاده از روش مقدار ویژه — بردار ویژه معادله مشخصه را تشکیل می‌دهیم:

$$\det(A - rI) = \begin{vmatrix} 5-r & -6 & -6 \\ -1 & 4-r & 2 \\ 3 & -6 & -4-r \end{vmatrix} = 0.$$

با انجام عملیات سطری روی دترمینان (جمع سطر اول با سطر سوم و ساده‌سازی ستون سوم) داریم:

$$\begin{aligned} \det(A - rI) &= \begin{vmatrix} 5-r & -6 & 0 \\ 2 & -r-2 & 0 \\ 3 & -6 & 2-r \end{vmatrix} \\ &= (2-r)\begin{vmatrix} 5-r & -6 \\ 2 & -r-2 \end{vmatrix} \\ &= (2-r)\left[(r-5)(r+2)+12\right] \\ &= (2-r)(r^2-3r+2) \\ &= (2-r)(r-2)(r-1) = -(r-1)(r-2)^2 = 0. \end{aligned}$$

بنابراین مقادیر ویژه ماتریس $A$ عبارتند از:

- $r_1 = 1$ (ریشه ساده)،
- $r_2 = 2$ (ریشه مضاعف با تکرار ۲).

**تکمیل حل تمرین (محاسبه بردارهای ویژه و جواب عمومی):**

**به ازای $r_1 = 1$:**

$$(A-I)v^{(1)} = \begin{pmatrix} 4 & -6 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 2v_1 - 3v_2 - 3v_3 = 0 \\ -v_1 + 3v_2 + 2v_3 = 0 \end{cases}$$

$$\implies v_1 = v_3,\ v_1 = -3v_2.$$

با انتخاب $v_2 = -1$ بردار ویژه اول به دست می‌آید:

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

**به ازای $r_2 = 2$ (ریشه مضاعف):**

$$(A-2I)v = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_1 - 2v_2 - 2v_3 = 0$$

$$\implies v_1 = 2v_2 + 2v_3.$$

این معادله دارای دو بردار ویژه مستقل خطی است؛ با انتخاب $(v_2 = 1, v_3 = 0)$ و $(v_2 = 0, v_3 = 1)$ داریم:

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad v^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

در نتیجه جواب عمومی دستگاه به صورت زیر است:

$$X(t) = c_1 e^{t} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

■

## ۵.۲ مقادیر ویژه مختلط

**قضیه ۶.۲** (جواب‌های حقیقی حاصل از جواب مختلط). اگر تابع برداری مختلط $Z(t) = X(t) + iY(t)$ جوابی از دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی همگن

$$\dot{X} = AX \tag{۱۶}$$

باشد (که در آن $A$ یک ماتریس حقیقی است)، آنگاه بخش‌های حقیقی و موهومی آن یعنی $X(t)$ و $Y(t)$ دو جواب حقیقی دستگاه (۱۶) خواهند بود.

فرض کنید ماتریس حقیقی $A$ دارای یک مقدار ویژه مختلط به صورت $r = \alpha + i\beta$ باشد. در این صورت بردار ویژه

متناظر با این مقدار ویژه یعنی $v$ چنان موجود است که تابع برداری

$$X(t) = e^{zt}v \tag{۱۷}$$

یک جواب مختلط از دستگاه (۱۶) است. جواب مختلط (۱۷) را با فرض آنکه بردار ویژه مختلط $v$ به صورت $v = v^{(1)} + iv^{(2)}$ تفکیک شود (که در آن $v^{(1)}$ و $v^{(2)}$ بردارهای حقیقی هستند)، می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} X(t) &= e^{(\alpha+i\beta)t}\left(v^{(1)} + iv^{(2)}\right) \\ &= e^{\alpha t}(\cos\beta t + i\sin\beta t)\left(v^{(1)} + iv^{(2)}\right) \\ &= e^{\alpha t}\cos\beta t\, v^{(1)} + ie^{\alpha t}\cos\beta t\, v^{(2)} + ie^{\alpha t}\sin\beta t\, v^{(1)} - e^{\alpha t}\sin\beta t\, v^{(2)} \\ &= \underbrace{e^{\alpha t}\left(\cos\beta t\, v^{(1)} - \sin\beta t\, v^{(2)}\right)}_{\mathrm{Re}(X(t))} + i\,\underbrace{e^{\alpha t}\left(\cos\beta t\, v^{(2)} + \sin\beta t\, v^{(1)}\right)}_{\mathrm{Im}(X(t))}. \end{aligned}$$

بنابراین دو جواب حقیقی دستگاه به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\begin{aligned} X^{(1)}(t) &= \mathrm{Re}(X(t)) = e^{\alpha t}\left(\cos\beta t\, v^{(1)} - \sin\beta t\, v^{(2)}\right), \\ X^{(2)}(t) &= \mathrm{Im}(X(t)) = e^{\alpha t}\left(\cos\beta t\, v^{(2)} + \sin\beta t\, v^{(1)}\right). \end{aligned}$$

این دو جواب حقیقی $X^{(1)}(t)$ و $X^{(2)}(t)$ مستقل خطی هستند و ترکیب خطی آن‌ها جواب عمومی بخش متناظر با مقادیر ویژه مزدوج مختلط $\alpha \pm i\beta$ را تشکیل می‌دهد.

**مثال ۷.۲.** دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر را حل کنید:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} X.$$

*حل.* ابتدا مقادیر ویژه ماتریس ضرایب دستگاه را به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} \det(A - rI) = 0 \implies \begin{vmatrix} 1-r & 2 \\ -2 & 1-r \end{vmatrix} &= 0 \\ \implies (r-1)^2 + 4 = 0 \implies r^2 - 2r + 5 &= 0 \\ \implies r = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} &= 1 \pm 2i. \end{aligned}$$

برای محاسبه بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه $r = 1 + 2i$ داریم:

$$(A - (1+2i)I)\, v = 0 \implies \begin{pmatrix} -2i & 2 \\ -2 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^{(1)} \\ v^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\implies \begin{cases} -2iv^{(1)} + 2v^{(2)} = 0 \quad (1) \\ -2v^{(1)} - 2iv^{(2)} = 0 \quad (2)\ \text{(زائد)} \end{cases}$$

از معادله $(1)$ نتیجه می‌شود $v^{(2)} = iv^{(1)}$. لذا می‌توان نوشت:

$$v = \begin{pmatrix} v^{(1)} \\ v^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^{(1)} \\ iv^{(1)} \end{pmatrix} = v^{(1)} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \implies v = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

بنابراین جواب مختلط متناظر عبارت است از:

$$\begin{aligned} X(t) &= e^{(1+2i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= e^t(\cos 2t + i \sin 2t) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^t \cos 2t + ie^t \sin 2t \\ -e^t \sin 2t + ie^t \cos 2t \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} e^t \cos 2t \\ -e^t \sin 2t \end{pmatrix}}_{X^{(1)}(t)} + i \underbrace{\begin{pmatrix} e^t \sin 2t \\ e^t \cos 2t \end{pmatrix}}_{X^{(2)}(t)}. \end{aligned}$$

در نتیجه جواب عمومی دستگاه به صورت زیر است:

$$X(t) = c_1 X^{(1)}(t) + c_2 X^{(2)}(t) = c_1 \begin{pmatrix} e^t \cos 2t \\ -e^t \sin 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} e^t \sin 2t \\ e^t \cos 2t \end{pmatrix}.$$

■

**تمرین ۸.۲.** با روش مقدار ویژه— بردار ویژه، دستگاه زیر را حل کنید:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} X.$$

## ۶.۲ مقادیر ویژه تکراری و تابع نمایی ماتریسی

فرض کنید در دستگاه

$$\dot{X} = AX \tag{۱۸}$$

ماتریس $A_{n\times n}$ دارای یک مقدار ویژه تکراری $r$ با مرتبه تکرار $m \leq n$ باشد. همچنین فرض کنید تعداد بردارهای ویژه ناصفر مستقل خطی متناظر با مقدار ویژه $r$ برابر $k$ $(k < m)$ باشد. در واقع می‌خواهیم $m-k$ بردار ویژه ناصفر مستقل خطی دیگر (بردارهای ویژه تعمیم‌یافته) نیز بیابیم؛ در این صورت به تعداد کافی ($m$ تا) جواب مستقل خطی از دستگاه (۱۸) به دست خواهد آمد.

**تعریف ۹.۲** (تابع نمایی ماتریسی). برای ماتریس مربعی $A_{n\times n}$، تابع نمایی ماتریسی $e^{At}$ را به صورت سری توانی زیر تعریف می‌کنیم:

$$e^{At} = I + At + A^2\frac{t^2}{2!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(At)^n}{n!}, \qquad (A^0 = I).$$

**نکته ۱۰.۲** (مشتق و خواص تابع نمایی ماتریسی). تابع نمایی ماتریسی دارای خواص اساسی زیر است:

۱. مشتق تابع نمایی ماتریسی نسبت به $t$ برابر است با:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(e^{At}\right) &= \frac{d}{dt}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(At)^n}{n!} = A + A^2t + A^3\frac{t^2}{2!} + \dots \\ &= A\left(I + At + A^2\frac{t^2}{2!} + \dots\right) = Ae^{At}.\end{aligned}$$

۲. اگر دو ماتریس $A$ و $B$ جابه‌جاپذیر باشند $(AB = BA)$، آنگاه:

$$e^{(A+B)t} = e^{At}\cdot e^{Bt}.$$

۳. برای ماتریس اسکالر $rI$ داریم:

$$e^{rIt} = e^{rt}I.$$

**تمرین ۱۱.۲.** ماتریس نمایی $e^{At}$ را برای ماتریس زیر محاسبه کنید:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

## ۷.۲ بردارهای ویژه تعمیم‌یافته و ساخت جواب‌های مستقل خطی

می‌دانیم که جواب دستگاه (۱۸) به صورت زیر هم قابل نمایش است:

$$X(t) = e^{At}v, \tag{۱۹}$$

که در آن $v$ یک بردار ثابت است. اما از طرفی چون دو ماتریس $(A - rI)$ و $rI$ با یکدیگر جابه‌جا می‌شوند:

$$(A - rI)(rI) = (rI)(A - rI),$$

می‌توان نوشت:

$$e^{At}v = e^{(A-rI+rI)t}v = e^{rIt}e^{(A-rI)t}v = e^{rt}e^{(A-rI)t}v.$$

حالا فرض کنید برای یک عدد طبیعی $m$ داشته باشیم:

$$(A - rI)^m = 0.$$

در این صورت بسط سری تیلور عبارت $e^{(A-rI)t}v$ متناهی شده و می‌توان نوشت:

$$e^{At}v = e^{rt}\left(I + (A - rI)t + (A - rI)^2\frac{t^2}{2!} + \cdots + (A - rI)^{m-1}\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}\right)v. \tag{۲۰}$$

اگر در رابطه (۱۹)، $r$ مقدار ویژه ماتریس $A$ با مرتبه تکرار $m$ باشد، آنگاه برای به دست آوردن جواب‌های مستقل خطی به تعداد کافی ($m - k$ جواب دیگر) به صورت زیر عمل می‌کنیم:

۱. **بردار ویژه متناظر با $r$:**

$$(A - rI)v^{(1)} = 0, \qquad v^{(1)} \neq 0.$$

۲. **اولین بردار ویژه تعمیم‌یافته:** بردار $v^{(2)}$ را چنان می‌یابیم که:

$$v^{(2)}: \quad \begin{cases} (A - rI)^2 v^{(2)} = 0, \\ (A - rI)v^{(2)} \neq 0. \end{cases}$$

۳. به طور مشابه برای مراتب بالاتر، بردار ویژه تعمیم‌یافته مرتبه $j$ از شرط $(A - rI)^j v^{(j)} = 0$ و $(A - rI)^{j-1}v^{(j)} \neq 0$ به دست می‌آید و در فرمول (۲۰) جایگذاری می‌شود.

**مثال ۱۲.۲.** مطلوب است تعیین جواب عمومی دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X.$$

*حل.* ابتدا مقادیر ویژه ماتریس $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ را به دست می‌آوریم:

$$\det(A - rI) = 0 \implies \begin{vmatrix} 1-r & -1 \\ 1 & 3-r \end{vmatrix} = 0$$
$$\implies r^2 - 4r + 3 + 1 = 0 \implies (r-2)^2 = 0.$$

بنابراین $r = 2$ مقدار ویژه تکراری با مرتبه تکرار $m = 2$ است.

**الف) یافتن جواب اول مستقل خطی $X^{(1)}(t)$:** از معادله $(A - 2I)v^{(1)} = 0$ داریم:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -v_1^{(1)} - v_2^{(1)} = 0 \\ v_1^{(1)} + v_2^{(1)} = 0 \end{cases}$$
$$\implies v_2^{(1)} = -v_1^{(1)} \implies v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

بنابراین جواب اول مستقل خطی عبارت است از:

$$X^{(1)}(t) = e^{rt}v^{(1)} = e^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

**ب) یافتن جواب دوم مستقل خطی $X^{(2)}(t)$:** برای یافتن جواب دوم مستقل خطی، لازم است اولین بردار ویژه تعمیم‌یافته یعنی $v^{(2)}$ برای ماتریس $A$ به دست آید:

$$\begin{cases} (A - 2I)^2 v^{(2)} = 0, \\ (A - 2I)v^{(2)} \neq 0. \end{cases}$$

ماتریس $(A - 2I)^2$ را محاسبه می‌کنیم:

$$(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

لذا با انتخاب بردار

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

که در شرط $(A - 2I)v^{(2)} \neq 0$ صدق می‌کند، یک بردار ویژه تعمیم‌یافته برای ماتریس $A$ خواهیم داشت. اکنون طبق

رابطه (۲۰) برای $m=2$ داریم:

$$\begin{aligned} X^{(2)}(t) &= e^{2t}\left[I+(A-2I)t\right]v^{(2)} \\ &= e^{2t}\begin{pmatrix} 1-t & -t \\ t & 1+t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= e^{2t}\begin{pmatrix} 1-2t \\ 1+2t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**ج) جواب عمومی دستگاه:**

$$X(t) = c_1\begin{pmatrix} e^{2t} \\ -e^{2t} \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} -2te^{2t}+e^{2t} \\ 2te^{2t}+e^{2t} \end{pmatrix}.$$

■

## ۸.۲ ماتریس اساسی جواب

**تعریف ۱۳.۲** (ماتریس اساسی جواب). فرض کنید دستگاه خطی همگن

$$\dot{X} = AX \qquad (۲۱)$$

داده شده است و $X^{(1)}(t), X^{(2)}(t), \ldots, X^{(n)}(t)$ جواب‌های مستقل خطی دستگاه (۲۱) باشند. ماتریس $n\times n$ زیر را که ستون‌های آن این جواب‌های مستقل خطی هستند، **ماتریس اساسی جواب** می‌نامیم:

$$\psi(t) = \left(X^{(1)}(t) \mid X^{(2)}(t) \mid \ldots \mid X^{(n)}(t)\right)_{n\times n}.$$

**نکته ۱۴.۲** (خواص ماتریس اساسی جواب). برای ماتریس اساسی $\psi(t)$ داریم:

۱. اولاً واضح است که $\psi(t)$ در معادله ماتریسی دستگاه (۲۱) صدق می‌کند:

$$\dot{\psi}(t) = A\psi(t).$$

۲. جواب عمومی دستگاه (۲۱) به صورت

$$X(t) = c_1X^{(1)}(t) + c_2X^{(2)}(t) + \cdots + c_nX^{(n)}(t) = \psi(t)C$$

قابل نمایش است که در آن $C=(c_1,c_2,\ldots,c_n)^T$ بردار ثابت‌هاست.

۳. همچنین ماتریس اساسی جواب‌ها $\psi(t)$ به ازای هر $t$ معکوس‌پذیر است $(\det\psi(t)\neq 0)$.

**قضیه ۱۵.۲** (ارتباط ماتریس اساسی و تابع نمایی ماتریسی)**.** فرض کنید $\psi(t)$ یک ماتریس اساسی از دستگاه معادلات دیفرانسیل (۲۱) باشد. آنگاه برای هر $t \in \mathbb{R}$ خواهیم داشت:

$$e^{At}\psi(0) = \psi(t) \quad \Longleftrightarrow \quad e^{At} = \psi(t)\psi^{-1}(0).$$

*اثبات.* قرار می‌دهیم:

$$F(t) = e^{-At}\psi(t).$$

در این صورت با مشتق‌گیری نسبت به $t$ و توجه به اینکه $\dot{\psi}(t) = A\psi(t)$ است، می‌توان نوشت:

$$F'(t) = -Ae^{-At}\psi(t) + e^{-At}\dot{\psi}(t) = -Ae^{-At}\psi(t) + e^{-At}\left(A\psi(t)\right) = \mathbf{0}_{n\times n},$$

که در آن $\mathbf{0}_{n\times n}$ ماتریس صفر از مرتبه $n \times n$ است. بنابراین $F(t) = C$ (ماتریس ثابت) است. اما از طرفی به ازای $t = 0$ می‌توان نوشت:

$$F(0) = e^{0}\psi(0) = I\psi(0) = \psi(0).$$

پس برای هر $t \in \mathbb{R}$ داریم:

$$F(t) = \psi(0) \implies e^{-At}\psi(t) = \psi(0) \implies e^{At}\psi(0) = \psi(t),$$

و حکم ثابت شده است. ■

**تمرین ۱۶.۲.** مطلوب است محاسبه $e^{At}$ برای ماتریس‌های زیر:

۱. الف)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

۲. ب)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

## ۹.۲ دستگاه‌های خطی ناهمگن و روش تغییر پارامترها

دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی ناهمگن زیر را در نظر بگیرید:

$$\dot{X} = AX + g(t). \tag{۲۲}$$

برای حل دستگاه ناهمگن (۲۲) طبق **روش تغییر پارامترها** به صورت زیر عمل می‌کنیم:

۱. ابتدا جواب عمومی دستگاه همگن متناظر ($\dot{X} = AX$) را با روش مقدار ویژه — بردار ویژه به دست می‌آوریم:

$$X_c(t) = c_1X^{(1)}(t) + \cdots + c_nX^{(n)}(t) = \psi(t)C, \qquad C = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

۲. جواب عمومی دستگاه ناهمگن (۲۲) به فرم زیر است:

$$X(t) = c_1X^{(1)}(t) + \cdots + c_nX^{(n)}(t) + X_p(t),$$

که در آن با تغییر پارامترهای ثابت $c_i$ به توابع مجهول $u_i(t)$، جواب خصوصی $X_p(t)$ را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$X_p(t) = u_1(t)X^{(1)}(t) + u_2(t)X^{(2)}(t) + \cdots + u_n(t)X^{(n)}(t) = \psi(t)U(t),$$

که در آن تابع برداری $U(t)$ عبارت است از:

$$U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}.$$

۳. با جایگذاری $X_p(t) = \psi(t)U(t)$ در معادله ناهمگن $\dot{X}_p = AX_p + g(t)$ داریم:

$$\begin{aligned} &\dot{\psi}(t)U(t) + \psi(t)\dot{U}(t) = A\psi(t)U(t) + g(t) \\ \Longrightarrow\ &A\psi(t)U(t) + \psi(t)\dot{U}(t) = A\psi(t)U(t) + g(t) \\ \Longrightarrow\ &\psi(t)\dot{U}(t) = g(t). \end{aligned}$$

پس با استفاده از ماتریس اساسی جواب $\psi(t)$ از دستگاه همگن، بردار $\dot{U}(t)$ و سپس $U(t)$ را از حل دستگاه زیر تعیین خواهیم کرد:

$$\psi(t)\dot{U}(t) = g(t) \implies \dot{U}(t) = \psi^{-1}(t)g(t) \implies U(t) = \int \psi^{-1}(t)g(t)\,dt. \qquad (۲۳)$$

# ۳ فصل سوم : مسائل مقدار مرزی و اشتورم ـ لیوویل

## ۱.۳ مقدمه و مثال هندسی

معادله دیفرانسیل خطی همگن مرتبه دوم زیر را روی بازه $I$ در نظر بگیرید:

$$a_0(t)\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t)\frac{dx}{dt} + a_2(t)x = 0. \tag{۲۴}$$

به عنوان یک مثال مقدماتی برای بررسی رفتار نوسانی و صفرهای جواب، مسئله مقدار اولیه زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\ddot{x} + x = 0, \qquad \begin{cases} x(0) = 1, \\ \dot{x}(0) = -1. \end{cases}$$

از آنجا که $\ddot{x} = -x$ است، مادامی که $x(t) > 0$ باشد داریم $\ddot{x}(t) < 0$ (منحنی جواب دارای تقعر رو به پایین است). با شروع از نقطه $(0, 1)$ و شیب اولیه منفی $\dot{x}(0) = -1$، نمودار جواب $x(t)$ نزولی بوده و محور $t$ را در نقطه‌ای مانند $t_0$ قطع می‌کند ($x(t_0) = 0$). پس از عبور از $t_0$، چون $x(t) < 0$ می‌شود، داریم $\ddot{x}(t) = -x(t) > 0$ (تقعر منحنی رو به بالا می‌شود)؛ لذا منحنی در نقطه‌ای مانند $t_1$ به مقدار مینیمم نسبی خود رسیده ($\dot{x}(t_1) = 0$) و سپس صعودی می‌شود تا مجدداً محور $t$ را در نقطه $t_2$ قطع کند ($x(t_2) = 0$).

## ۲.۳ معادلات الحاقی و خودالحاق

**تعریف ۱.۳** (معادلات الحاقی). معادله دیفرانسیل (۲۴) را چنان در نظر بگیرید که در آن تابع $a_0(t)$ دو بار پیوسته مشتق‌پذیر در $I$ ($a_0 \in C^2(I)$)، تابع $a_1(t)$ یک بار پیوسته مشتق‌پذیر در $I$ ($a_1 \in C^1(I)$) و تابع $a_2(t)$ نیز در $I$ پیوسته باشد ($a_2 \in C(I)$). آنگاه **معادله الحاقیِ** معادله دیفرانسیل (۲۴) را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\frac{d^2}{dt^2}\left[a_0(t)x\right] - \frac{d}{dt}\left[a_1(t)x\right] + a_2(t)x = 0. \tag{۲۵}$$

با بسط دادن جملات مشتق در معادله الحاقی (۲۵) داریم:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left[a_0(t)x\right] &= \dot{a}_0(t)x + a_0(t)\dot{x}, \\ \frac{d^2}{dt^2}\left[a_0(t)x\right] &= \ddot{a}_0(t)x + 2\dot{a}_0(t)\dot{x} + a_0(t)\ddot{x}, \\ -\frac{d}{dt}\left[a_1(t)x\right] &= -\dot{a}_1(t)x - a_1(t)\dot{x}. \end{aligned}$$

با جایگذاری این عبارات در (۲۵) خواهیم داشت:

$$\ddot{a}_0(t)x + 2\dot{a}_0(t)\dot{x} + a_0(t)\ddot{x} - \dot{a}_1(t)x - a_1(t)\dot{x} + a_2(t)x = 0,$$

که پس از مرتب‌سازی بر حسب مشتق‌های $x$ به صورت استاندارد زیر درمی‌آید:

$$a_0(t)\frac{d^2x}{dt^2} + (2\dot{a}_0(t) - a_1(t))\frac{dx}{dt} + (\ddot{a}_0(t) - \dot{a}_1(t) + a_2(t))\,x = 0. \qquad (۲۶)$$

**تمرین ۲.۳.** ثابت کنید الحاقیِ الحاقیِ معادله دیفرانسیل (۲۴)، خود آن معادله است:

.معادله دیفرانسیل (۲۴) $\xrightarrow{\text{الحاقی}}$ معادله الحاقی (۲۵) $\xrightarrow{\text{الحاقی}}$ معادله دیفرانسیل (۲۴)

*راهنمایی:* ضرایب معادله الحاقی (۲۶) را به صورت زیر نام‌گذاری کرده و مجدداً فرمول الحاقی را روی آن اعمال کنید:

$$\begin{cases} \bar{a}_0(t) = a_0(t), \\ \bar{a}_1(t) = 2\dot{a}_0(t) - a_1(t), \\ \bar{a}_2(t) = \ddot{a}_0(t) - \dot{a}_1(t) + a_2(t). \end{cases}$$

**تعریف ۳.۳** (معادلات خودالحاق)**.** معادله دیفرانسیل (۲۴) را **خودالحاق** (Self-Adjoint) می‌نامیم هرگاه معادله الحاقی آن، خود معادله (۲۴) شود.

برای یافتن شرط لازم و کافی خودالحاق بودن، ضرایب معادله الحاقی (۲۶) را با ضرایب معادله اصلی (۲۴) مقایسه می‌کنیم. برای آنکه معادله (۲۶) با معادله (۲۴) یکسان شود، لازم و کافی است که:

$$\begin{cases} 2\dot{a}_0(t) - a_1(t) = a_1(t) \\ \ddot{a}_0(t) - \dot{a}_1(t) + a_2(t) = a_2(t) \end{cases} \iff 2\dot{a}_0(t) = 2a_1(t) \iff \dot{a}_0(t) = a_1(t).$$

**قضیه ۴.۳** (شرط خودالحاقی)**.** معادله دیفرانسیل (۲۴) (با حفظ شرایط آمده در تعریف معادله الحاقی) خودالحاق است اگر و فقط اگر:

$$\dot{a}_0(t) = a_1(t), \qquad \forall t \in I.$$

## ۳.۳ فرم استاندارد اشتورم–لیوویل و عامل خودالحاق‌کننده

فرض کنید معادله دیفرانسیل (۲۴) خودالحاق باشد؛ یعنی $\dot{a}_0(t) = a_1(t)$. در این صورت می‌توان معادله را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} a_0(t)\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t)\frac{dx}{dt} + a_2(t)x = 0 &\implies \left(a_0(t)\frac{d^2x}{dt^2} + \dot{a}_0(t)\frac{dx}{dt}\right) + a_2(t)x = 0 \\ &\implies \frac{d}{dt}\left[a_0(t)\frac{dx}{dt}\right] + a_2(t)x = 0. \qquad (۲۷) \end{aligned}$$

محاسبات فوق نشان می‌دهد که هر معادله دیفرانسیل خودالحاق (۲۴) به فرم بسته (استاندارد) (۲۷) قابل نمایش است. به فرم (۲۷)، **فرم اشتورم–لیوویل** معادله دیفرانسیل (۲۴) می‌گوییم.

اکنون فرض کنید معادله دیفرانسیل (۲۴) خودالحاق نباشد و به ازای هر $t \in I$ داشته باشیم $a_0 \neq a_1$. در این صورت اگر طرفین معادله دیفرانسیل (۲۴) را در عامل زیر ضرب کنیم:

$$\mu(t) = \frac{1}{a_0(t)} e^{\int \frac{a_1(t)}{a_0(t)}\, dt},$$

خواهیم داشت:

$$e^{\int \frac{a_1(t)}{a_0(t)}\, dt} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{a_1(t)}{a_0(t)} e^{\int \frac{a_1(t)}{a_0(t)}\, dt} \frac{dx}{dt} + \frac{a_2(t)}{a_0(t)} e^{\int \frac{a_1(t)}{a_0(t)}\, dt} x = 0,$$

که می‌توان آن را به صورت زیر خلاصه کرد:

$$\frac{d}{dt}\left[ e^{\int \frac{a_1(t)}{a_0(t)}\, dt} \frac{dx}{dt} \right] + \frac{a_2(t)}{a_0(t)} e^{\int \frac{a_1(t)}{a_0(t)}\, dt} x = 0.$$

معادله اخیر به وضوح به فرم اشتورم–لیوویل نوشته شده است. بنابراین قضیه زیر ثابت شده است:

**قضیه ۵.۳** (تبدیل به فرم خودالحاق). همواره می‌توان یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم به فرم (۲۴) (با شرط $a_0(t) \neq 0$ روی $I$) را با ضرب در عامل $\mu(t) = \frac{1}{a_0(t)} e^{\int \frac{a_1(t)}{a_0(t)}\, dt}$ خودالحاق کرد:

معادله خودالحاق $\xleftarrow{\text{ضرب در } \mu(t)}$ معادله (۲۴) (غیر خودالحاق).

## ۴.۳ نتایج اساسی برای مسائل اشتورم–لیوویل

فرض کنید یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم به فرم اشتورم–لیوویل زیر نوشته شده باشد:

$$\frac{d}{dt}\left[ P(t) \frac{dx}{dt} \right] + Q(t)x = 0. \tag{۲۸}$$

آنگاه می‌توان در مورد جواب‌های معادله (۲۸) اطلاعاتی را بدون حل صریح آن اثبات کرد.

**قضیه ۶.۳** (قضیه ۱: تناهی بودن تعداد صفرهای جواب غیربدیهی). فرض کنید $f(t)$ یک جواب معادله اشتورم–لیوویل (۲۸) باشد به طوری که روی بازه فشرده $I = [a, b]$، مشتق اول آن یعنی $\dot{f}(t)$ موجود باشد و $f$ در این بازه دارای تعداد نامتناهی صفر باشد. آنگاه:

$$\forall t \in I, \qquad f(t) = 0.$$

*برهان.* چون $f$ در بازه $I = [a, b]$ دارای تعداد نامتناهی صفر است، فرض کنید $\{t_i\}_{i=1}^{\infty}$ مجموعه‌ای نامتناهی از صفرهای $f$ در $I$ باشند ($f(t_i) = 0$). بنا به قضیه بولتزانو–وایرشتراس (Bolzano–Weierstrass)، دنباله‌ای (زیر

دنباله‌ای) مانند $\{\tilde{t}_n\}_{n=1}^{\infty}$ از صفرهای $f$ و نقطه‌ای مانند $t_0 \in I$ چنان موجودند که:

$$\tilde{t}_n \to t_0 \quad (n \to \infty), \qquad \tilde{t}_n \neq t_0.$$

از طرفی چون $f$ پیوسته است، پس داریم:

$$\lim_{n\to\infty} f(\tilde{t}_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} \tilde{t}_n\right) = f(t_0) = 0.$$

همچنین چون $\dot{f}$ روی $I$ موجود است، پس از تعریف مشتق داریم:

$$\dot{f}(t_0) = \lim_{\tilde{t}_n \to t_0} \frac{f(\tilde{t}_n) - f(t_0)}{\tilde{t}_n - t_0} = \lim_{\tilde{t}_n \to t_0} \frac{0-0}{\tilde{t}_n - t_0} = 0.$$

بنابراین در نقطه $t_0 \in I$ داریم $f(t_0) = \dot{f}(t_0) = 0$. از آنجا که طبق قضیه وجود و یکتایی برای معادله دیفرانسیل خطی همگن مرتبه دوم

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \\ y(x_0) = y'(x_0) = 0, \end{cases}$$

جواب یکتا همان جواب بدیهی $y(x) \equiv 0$ است، نتیجه می‌شود:

$$\forall t \in I, \qquad f(t) = 0.$$

■

## ۵.۳ فرمول آبل و وابستگی خطی جواب‌ها

**قضیه ۷.۳** (قضیه ۲: فرمول آبل (Abel's Formula)). فرض کنید $f$ و $g$ دو جواب معادله اشتورم–لیوویل (۲۸) روی $I = [a, b]$ باشند. آنگاه:

$$\forall t \in I, \qquad P(t)W(f,g)(t) = k \quad (\text{ثابت}),$$

که در آن $W(f,g)$ رونسکین دو تابع $f$ و $g$ است:

$$W(f,g)(t) = \begin{vmatrix} f(t) & g(t) \\ \dot{f}(t) & \dot{g}(t) \end{vmatrix} = f(t)\dot{g}(t) - g(t)\dot{f}(t).$$

*برهان.* چون $f$ و $g$ دو جواب مسأله (۲۸) هستند، پس داریم:

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left[P(t)\dot{f}(t)\right] + Q(t)f(t) = 0 \quad (\times\ -g(t)) \\ \dfrac{d}{dt}\left[P(t)\dot{g}(t)\right] + Q(t)g(t) = 0 \qquad (\times f(t)) \end{cases}$$

با ضرب معادله اول در $-g(t)$ و معادله دوم در $f(t)$ و جمع طرفین آن‌ها خواهیم داشت:

$$-g(t)\frac{d}{dt}\left[P(t)\dot{f}(t)\right] - Q(t)f(t)g(t) + f(t)\frac{d}{dt}\left[P(t)\dot{g}(t)\right] + Q(t)g(t)f(t) = 0.$$

با ساده‌سازی و انتگرال‌گیری از $a$ تا $t$ داریم:

$$-\int_a^t g(s)\frac{d}{ds}\left[P(s)\dot{f}(s)\right]ds + \int_a^t f(s)\frac{d}{ds}\left[P(s)\dot{g}(s)\right]ds = 0.$$

با استفاده از روش انتگرال‌گیری جزء به جزء برای هر دو انتگرال خواهیم داشت:

$$\left[-g(s)P(s)\dot{f}(s)\right]_a^t + \int_a^t \dot{g}(s)P(s)\dot{f}(s)\,ds + \left[f(s)P(s)\dot{g}(s)\right]_a^t - \int_a^t \dot{f}(s)P(s)\dot{g}(s)\,ds = 0.$$

دو انتگرال با یکدیگر ساده می‌شوند و با قرار دادن حدود انتگرال (و نام‌گذاری مقدار ثابت در نقطه $s = a$ به عنوان ثابت $k$) نتیجه می‌شود:

$$\begin{aligned} -g(t)P(t)\dot{f}(t) + f(t)P(t)\dot{g}(t) = k \implies & P(t)\Big(f(t)\dot{g}(t) - g(t)\dot{f}(t)\Big) = k \\ \implies & P(t)W(f,g)(t) = k. \end{aligned}$$

■

**قضیه ۸.۳** (قضیه ۳: صفرهای مشترک و وابستگی خطی)**.** برای جواب‌های معادله اشتورم‌ـلیوویل (۲۸) روی بازه $I$ داریم:

۱. **الف)** فرض کنید $f$ و $g$ دو جواب مسأله اشتورم‌ـلیوویل (۲۸) باشند به طوری که روی $I$ دارای یک صفر مشترک باشند. آنگاه $f$ و $g$ روی $I$ وابسته خطی هستند.

۲. **ب)** فرض کنید $f$ و $g$ جواب‌های وابسته خطی غیربدیهی در $I$ باشند. در این صورت اگر برای نقطه‌ای مانند $t_0 \in I$ داشته باشیم $f(t_0) = 0$، آنگاه $g(t_0) = 0$.

*برهان.* **الف)** توابع $f$ و $g$ روی $I$ وابسته خطی هستند هرگاه ثابت‌های $c_1$ و $c_2$ (که هر دو همزمان صفر نیستند: $c_1^2 + c_2^2 \neq 0$) چنان موجود باشند که:

$$c_1 f(t) + c_2 g(t) = 0, \qquad \forall t \in I. \tag{$*$}$$

برای این منظور فرض کنید $t_0 \in I$ صفر مشترک توابع $f$ و $g$ باشد ($f(t_0) = g(t_0) = 0$). بنا به قضیه قبل (فرمول آبل ۷.۳) در نقطه $t = t_0$ داریم:

$$P(t_0)\underbrace{W(f,g)(t_0)}_{=0} = k \implies k = 0.$$

بنابراین به ازای هر $t \in I$ داریم $P(t)W(f,g)(t) = 0$. چون $P(t) \neq 0$ روی $I$ است، نتیجه می‌شود:

$$\forall t \in I, \qquad W(f,g)(t) = 0,$$

و این ثابت می‌کند که $f$ و $g$ روی $I$ وابسته خطی هستند.

**ب)** چون $f$ و $g$ روی $I$ وابسته خطی هستند، پس رابطه $(*)$ برقرار است. اگر $c_1 = 0$ باشد، آنگاه $c_2 g(t) = 0$ روی $I$ که نتیجه می‌دهد $c_2 = 0$ یا $g(t) \equiv 0$، که هر دو عبارت تناقض است (زیرا $c_1$ و $c_2$ همزمان صفر نیستند و $g$ جوابی غیربدیهی است). لذا $c_1 \neq 0$. به طور مشابه ثابت می‌شود $c_2 \neq 0$.

پس اگر $f(t_0) = 0$ باشد، آنگاه از رابطه $(*)$ در نقطه $t = t_0$ می‌توان نوشت:

$$c_1 \underbrace{f(t_0)}_{=0} + c_2 g(t_0) = 0 \implies c_2 g(t_0) = 0 \xrightarrow{c_2 \neq 0} g(t_0) = 0.$$

■

## ۶.۳ قضایای تفکیک و مقایسه اشتورم–لیوویل

**قضیه ۹.۳** (قضیه ۴: تفکیک اشتورم–لیوویل (Sturm Separation Theorem))**.** فرض کنید $f$ و $g$ دو جواب مستقل خطی معادله اشتورم–لیوویل (۲۸) باشند. آنگاه بین هر دو ریشه متوالی $f$، تنها یک ریشه از $g$ در $I$ وجود دارد.

*برهان.* فرض کنید $t_1$ و $t_2$ دو صفر متوالی تابع $f$ در $I$ باشند ($f(t_1) = f(t_2) = 0$). در این صورت واضح است که:

$$g(t_1) \neq 0, \qquad g(t_2) \neq 0,$$

زیرا در غیر این صورت بنا به قضیه ۸.۳ (بخش الف)، باید $f$ و $g$ وابسته خطی باشند که با فرض مستقل خطی بودن آن‌ها تناقض است.

ابتدا نشان می‌دهیم تابع $g$ در بازه $(t_1, t_2)$ حداقل یک ریشه دارد. به برهان خلف فرض کنید چنین نباشد؛ یعنی به ازای هر $t \in (t_1, t_2)$ داشته باشیم $g(t) \neq 0$. در این صورت واضح است که تابع $\frac{f}{g}$ روی بازه بسته $[t_1, t_2]$ پیوسته و روی بازه باز $(t_1, t_2)$ مشتق‌پذیر است و داریم:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(t_1) = \left(\frac{f}{g}\right)(t_2) = 0.$$

لذا بنا به قضیه رول (Rolle's Theorem):

$$\exists \alpha \in (t_1, t_2): \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{f}{g}\right)(\alpha) = 0 \implies \frac{-W(f,g)(\alpha)}{g^2(\alpha)} = 0 \implies W(f,g)(\alpha) = 0.$$

طبق فرمول آبل نتیجه می‌شود:

$$\forall t \in (t_1, t_2): \quad W(f,g)(t) = 0,$$

و این تناقض است، زیرا $f$ و $g$ مستقل خطی هستند. پس فرض خلف باطل است و نقطه‌ای مانند $t_3 \in (t_1, t_2)$ چنان موجود است که:

$$g(t_3) = 0.$$

اکنون یکتایی ریشه را ثابت می‌کنیم: اگر $t_4$ ریشه دیگری از تابع $g$ در بازه $(t_1, t_2)$ باشد، آنگاه بازه $(t_3, t_4) \subset (t_1, t_2)$ را در نظر گرفته و با تکرار استدلال قبل با تعویض نقش توابع $f$ و $g$، ثابت می‌کنیم نقطه‌ای مانند $t_5 \in (t_3, t_4) \subset (t_1, t_2)$ موجود است که:

$$f(t_5) = 0,$$

و این با فرض متوالی بودن ریشه‌های $t_1$ و $t_2$ از تابع $f$ در تناقض بوده و حکم ثابت می‌شود. ■

**قضیه ۱۰.۳** (قضیه ۵: مقایسه اشتورم‌ـ لیوویل — شکل ضعیف (Sturm Comparison Theorem)). فرض کنید $p(t)$ و $q(t)$ توابعی پیوسته روی $I = [a, b]$ و $\varphi(t)$ یک جواب غیربدیهی مسأله مقدار مرزی زیر باشد:

$$(i) \quad \begin{cases} \ddot{x} + q(t)x = 0, \\ x(a) = 0, \\ x(b) = 0, \end{cases}$$

به طوری که:

$$\int_a^b (p(t) - q(t))\, x^2\, dt \geq 0.$$

آنگاه یک جواب غیرصفر (غیربدیهی) مسأله زیر:

$$(ii) \quad \begin{cases} \ddot{x} + p(t)x = 0, \\ x(a) = 0, \end{cases}$$

مانند $\psi(t)$ در بازه $(a, b]$ یک صفر دارد.

*برهان.* به برهان خلف فرض کنید:

$$\forall t \in (a, b]: \quad \psi(t) \neq 0.$$

چون $\varphi(t)$ و $\psi(t)$ دو جواب مسائل $(i)$ و $(ii)$ هستند، می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} \ddot{\varphi} + q(t)\varphi = 0 \quad (\times \varphi) \\ \ddot{\psi} + p(t)\psi = 0 \quad \left(\times \dfrac{\varphi^2}{\psi}\right) \end{cases}$$

با کم کردن دو معادله از یکدیگر داریم:

$$\begin{aligned} \varphi\ddot{\varphi} + q(t)\varphi^2 - \frac{\varphi^2}{\psi}\ddot{\psi} - p(t)\varphi^2 = 0 \implies \varphi\ddot{\varphi} - \frac{\varphi^2}{\psi}\ddot{\psi} &= (p(t) - q(t))\,\varphi^2 \\ \implies \frac{\varphi}{\psi}\left(\psi\ddot{\varphi} - \varphi\ddot{\psi}\right) &= (p(t) - q(t))\,\varphi^2. \end{aligned}$$

از آنجا که $\psi\ddot{\varphi} - \varphi\ddot{\psi} = \frac{d}{dt}\left(\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi}\right)$ است، رابطه فوق به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{\varphi}{\psi}\frac{d}{dt}\left(\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi}\right) = (p(t) - q(t))\,\varphi^2.$$

با انتگرال‌گیری از طرفین رابطه بالا از $a$ تا $b$ و استفاده از فرض قضیه خواهیم داشت:

$$\int_a^b \frac{\varphi}{\psi}\frac{d}{dt}\left(\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi}\right) dt \geq 0.$$

با اعمال انتگرال‌گیری جزء به جزء روی سمت چپ داریم:

$$\underbrace{\left[\frac{\varphi}{\psi}\left(\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi}\right)\right]_a^b}_{=0} - \int_a^b \left(\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi}\right)\frac{d}{dt}\left(\frac{\varphi}{\psi}\right) dt \geq 0.$$

(توجه شود که جمله مرزی به دلیل $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ و قاعده هوپیتال در نقطه $t = a$ صفر می‌شود.) از طرفی چون $\frac{d}{dt}\left(\frac{\varphi}{\psi}\right) = \frac{\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi}}{\psi^2}$ است، با ضرب طرفین نامساوی در منفی خواهیم داشت:

$$\int_a^b \frac{\left(\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi}\right)^2}{\psi^2} dt \leq 0.$$

چون تابع زیر انتگرال نامنفی است، این نامساوی تنها زمانی برقرار است که:

$$\dot{\varphi}\psi - \varphi\dot{\psi} = 0 \implies \frac{d}{dt}\left(\frac{\varphi}{\psi}\right) = 0 \implies \varphi(t) = c\psi(t).$$

از آنجا که $\varphi(b) = 0$ و $c \neq 0$ است، نتیجه می‌شود $\psi(b) = 0$ که با فرض خلف ($\psi(t) \neq 0$ در $(a, b]$) تناقض است. پس تابع $\psi(t)$ در بازه $(a, b]$ حداقل یک صفر خواهد داشت. ■